



OBSERVATORIO
ASTRONÓMICO
NACIONAL



Magnetohidrodinámica Ideal

Ecuaciones fundamentales y advección de campo magnético

Dr. rer. nat. Jose Ivan Campos Rozo

Astronomical Institute of the Czech Academy of Sciences
Observatorio Astronómico Nacional de Colombia - UNAL

May 20, 2026

CONTENIDO

1 Plasma y MHD

- Qué es un plasma y por qué MHD?
- Ecuaciones y Conceptos
- Congelamiento del campo

CONTENIDO

1 Plasma y MHD

- Qué es un plasma y por qué MHD?
- Ecuaciones y Conceptos
- Congelamiento del campo

2 Problema Computacional

- Advección 1D

CONTENIDO

1 Plasma y MHD

- Qué es un plasma y por qué MHD?
- Ecuaciones y Conceptos
- Congelamiento del campo

2 Problema Computacional

- Advección 1D

3 Simulaciones MHD

- Panorama General
- Librerías

Qué es un plasma y por qué MHD?

El plasma: cuarto estado de la materia

Gas ionizado con igual densidad de cargas positivas y negativas. Es colectivamente neutro, pero eléctricamente conductor. En astrofísica, cerca del 99% de la materia visible del universo se encuentra en estado de plasma.

La aproximación MHD

Tratamos el plasma como un fluido único y conductor. La aproximación es válida cuando las escalas espaciales son mucho mayores que la longitud de Debye y los tiempos característicos son mucho mayores que el periodo ciclotrónico. En la práctica: dinámica de fluidos + electromagnetismo.

Qué es un plasma y por qué MHD?

El plasma: cuarto estado de la materia

Gas ionizado con igual densidad de cargas positivas y negativas. Es colectivamente neutro, pero eléctricamente conductor. En astrofísica, cerca del 99% de la materia visible del universo se encuentra en estado de plasma.

La aproximación MHD

Tratamos el plasma como un fluido único y conductor. La aproximación es válida cuando las escalas espaciales son mucho mayores que la longitud de Debye y los tiempos característicos son mucho mayores que el periodo ciclotrónico. En la práctica: dinámica de fluidos + electromagnetismo.

Plasmas en astrofísica

Corona Solar

$T \sim 10^6$ K;
 $\beta \ll 1$;
dinámica
dominada por
 B .

Viento Solar

Plasma en
expansión
supersónica
que arrastra
el campo
magnético.

Estrellas

Convección
magnética,
manchas
estelares y
fulguraciones.

Discos de acreción

MRI, jets
relativistas y
transporte de
momento
angular.

Remanentes de SN

Choques
MHD y
aceleración de
partículas
energéticas.

Las 4 ecuaciones MHD ideales

1. Ecuación de Continuidad (masa)

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \vec{v}) = 0$$

La masa no se crea ni se destruye.
El plasma solo redistribuye la
densidad al fluir.

Las 4 ecuaciones MHD ideales

1. Ecuación de Continuidad (masa)

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \vec{v}) = 0$$

La masa no se crea ni se destruye.
El plasma solo redistribuye la
densidad al fluir.

2. Ecuación de Momento (fuerza)

$$\rho \left(\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + \vec{v} \cdot \nabla \vec{v} \right) = -\nabla p + \vec{J} \times \vec{B}$$

Es la ley de Newton para el fluido
magnetizado. La fuerza de Lorentz
 $\vec{J} \times \vec{B}$ modifica la dinámica.

Las 4 ecuaciones MHD ideales

1. Ecuación de Continuidad (masa)

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \vec{v}) = 0$$

La masa no se crea ni se destruye.
El plasma solo redistribuye la densidad al fluir.

2. Ecuación de Momento (fuerza)

$$\rho \left(\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + \vec{v} \cdot \nabla \vec{v} \right) = -\nabla p + \vec{J} \times \vec{B}$$

Es la ley de Newton para el fluido magnetizado. La fuerza de Lorentz $\vec{J} \times \vec{B}$ modifica la dinámica.

3. Ecuación de la Energía

$$\frac{\partial e}{\partial t} + \nabla \cdot [(e + p)\vec{v}] = \vec{v} \cdot (\vec{J} \times \vec{B})$$

Conservación energía total:
contribuciones térmicas, cinéticas y
el trabajo magnético sobre el
plasma.

Las 4 ecuaciones MHD ideales

1. Ecuación de Continuidad (masa)

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \vec{v}) = 0$$

La masa no se crea ni se destruye.
El plasma solo redistribuye la densidad al fluir.

2. Ecuación de Momento (fuerza)

$$\rho \left(\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + \vec{v} \cdot \nabla \vec{v} \right) = -\nabla p + \vec{J} \times \vec{B}$$

Es la ley de Newton para el fluido magnetizado. La fuerza de Lorentz $\vec{J} \times \vec{B}$ modifica la dinámica.

3. Ecuación de la Energía

$$\frac{\partial e}{\partial t} + \nabla \cdot [(e + p)\vec{v}] = \vec{v} \cdot (\vec{J} \times \vec{B})$$

Conservación energía total:
contribuciones térmicas, cinéticas y
el trabajo magnético sobre el
plasma.

4. Ecuación de Inducción Magnética B

$$\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = \nabla \times (\vec{v} \times \vec{B})$$

Describe como evoluciona $\vec{B}$
cuando el campo magnetico
esta congelado al movimiento
del fluido.

Conceptos físicos clave

Presión magnética

$$P_B = \frac{B^2}{2\mu_0}$$

El campo magnético ejerce una presión sobre el plasma. Un parámetro útil es beta $= p/p_B$ para decidir si domina la presión térmica o la magnética.

Conceptos físicos clave

Presión magnética

$$P_B = \frac{B^2}{2\mu_0}$$

El campo magnético ejerce una presión sobre el plasma. Un parámetro útil es beta = p/p_B para decidir si domina la presión térmica o la magnética.

Tensión de líneas

$$T = \frac{B^2}{\mu_0}$$

Las líneas de campo actúan como cuerdas elásticas. Resisten la curvatura y restauran el equilibrio dinámico.

La condición $\nabla \cdot \vec{B} = 0$ nos dice que no existen monopolos magnéticos. En simulaciones numéricas, errores de cálculo como de redondeo pueden afectar esta restricción, por lo que siempre es necesario usar técnicas para “forzar” la divergencia del campo magnético.

Conceptos físicos clave

Presión magnética

$$P_B = \frac{B^2}{2\mu_0}$$

El campo magnético ejerce una presión sobre el plasma. Un parámetro útil es beta = p/p_B para decidir si domina la presión térmica o la magnética.

Tensión de líneas

$$T = \frac{B^2}{\mu_0}$$

Las líneas de campo actúan como cuerdas elásticas. Resisten la curvatura y restauran el equilibrio dinámico.

Velocidad de Alfvén

$$v_A = \frac{B}{\sqrt{\mu_0 \rho}}$$

Es la velocidad natural de propagación de perturbaciones magnéticas en el plasma.

La condición $\nabla \cdot \vec{B} = 0$ nos dice que no existen monopolos magnéticos. En simulaciones numéricas, errores de cálculo como de redondeo pueden afectar esta restricción, por lo que siempre es necesario usar técnicas para “forzar” la divergencia del campo magnético.

El campo magnético congela al plasma

Congelamiento de flujo

En MHD ideal ($\eta = 0$), la ecuación de inducción es

$$\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = \nabla \times (\vec{v} \times \vec{B})$$

El flujo magnético a través de cualquier superficie que se mueva con el fluido se conserva. Si el plasma se comprime, B se amplifica; si se expande, B se hace más débil

El campo magnético congela al plasma

Congelamiento de flujo

En MHD ideal ($\eta = 0$), la ecuación de inducción es

$$\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = \nabla \times (\vec{v} \times \vec{B})$$

El flujo magnético a través de cualquier superficie que se mueva con el fluido se conserva. Si el plasma se comprime, B se amplifica; si se expande, B se hace más débil

Implicaciones astrofísicas

- Corona solar: los bucles de B anclan y confinan plasma caliente.
- Viento solar: el campo es arrastrado hasta la heliosfera externa.
- Colapso estelar: la compresión puede amplificar B por muchos órdenes de magnitud.

El congelamiento se rompe cuando $\eta \neq 0$ (MHD resistiva). Entonces el campo difunde a través del plasma y puede ocurrir reconexión magnética con liberación explosiva de energía.

Problema 1: Advección 1D de campo magnético

I. Configuración del problema

$$\frac{\partial B}{\partial t} + v_0 \frac{\partial B}{\partial x} = 0$$

Condición inicial:

$B(x, 0) = \sin(2\pi x/L)$. Fronteras periódicas y velocidad de advección v_0 constante.

II. Esquema upwind explícito

$$B_i^{n+1} = B_i^n - \left(\frac{v_0 \Delta t}{\Delta x} \right) (B_i^n - B_{i-1}^n)$$

La condición CFL es $C = \frac{v_0 \Delta t}{\Delta x} \leq 1$. Si $C > 1$, aparece inestabilidad numérica.

Problema 1: Advección 1D de campo magnético

I. Configuración del problema

$$\frac{\partial B}{\partial t} + v_0 \frac{\partial B}{\partial r} = 0$$

Condición inicial:

$B(x, 0) = \sin(2\pi x/L)$. Fronteras
periódicas y velocidad de advección
 v_0 constante.

II. Esquema upwind explícito

$$B_i^{n+1} = B_i^n - \left(\frac{v_0 \Delta t}{\Delta x} \right) (B_i^n - B_{i-1}^n)$$

La condición CFL es $C = \frac{v_0 \Delta t}{\Delta x} \leq 1$.
Si $C > 1$, aparece inestabilidad
numérica.

Qué observamos y qué aprendemos

Perfil que viaja

B se desplaza a velocidad v_0 sin cambiar demasiado su forma.

Difusión numérica

El esquema upwind introduce amortiguamiento artificial.

Inestabilidad CFL

Si $C > 1$ la
solución explota
por inestabilidad
numérica.

Conexion fisica

Es una
demostración
mínima y simple
del flux freezing
en 1D.

Adveccion 1D: codigo Python

Advección_B.py

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
# Parametros
N = 200
L = 1.0
v0 = 1.0
dx = L / N
dt = 0.4 * dx / v0 # CFL = 0.4
x = np.linspace(0, L, N, endpoint=False)
B = np.sin(2 * np.pi * x / L)
for _ in range(200):
    backward = B - np.roll(B, 1)
    B += -(v0 * dt / dx) * backward
plt.figure()
plt.plot(x, B, color='skyblue')
plt.show()
```

Condición CFL

dt se elige de tal manera que $C = (v_0 \Delta t) / \Delta x = 0.4 < 1.0$, garantizando estabilidad del sistema.

Uso de np.roll()

Implementa la diferencia hacia atrás $B[i] - B[i - 1]$ con fronteras periódicas de forma compacta.

Test

Probar con valor de $CFL > 1$ y observar la inestabilidad.

Resultados esperados y preguntas de análisis

Cómo es el perfil de la onda?

Resultados esperados y preguntas de análisis

Cómo es el perfil de la onda?

Cómo es el perfil si CLF es cercano a cero, cómo es si CLF es cercano a 1?

Resultados esperados y preguntas de análisis

Cómo es el perfil de la onda?

Cómo es el perfil si CLF es cercano a cero, cómo es si CLF es cercano a 1?

Qué pasa con el perfil cuando $CLF > 1$?

Resultados esperados y preguntas de análisis

Cómo es el perfil de la onda?

Cómo es el perfil si CLF es cercano a cero, cómo es si CLF es cercano a 1?

Qué pasa con el perfil cuando $CLF > 1$?

Cómo cambia si hay un pulso gaussiano en lugar de sinusoidal?

Librerías MHD

Ecosistema de Librerías de Simulación MHD

Pluto Code – MPI-AMRVAC – Flash Code – LARE2d/3d

¿Por qué tantos códigos MHD?

Cada código está optimizado para un **nicho específico**: geometría, física incluida, escala del problema, plataforma HPC.

No existe un único código “perfecto” — la elección depende del problema.

¿Por qué tantos códigos MHD?

Cada código está optimizado para un **nicho específico**: geometría, física incluida, escala del problema, plataforma HPC.

No existe un único código “perfecto” — la elección depende del problema.

Pluto (C) - Propósito General

Código multipropósito en C para flujos compresibles clásicos y relativistas. Geometrías flexibles, múltiples solucionadores Riemann. Interfaz Python via PyPLUTO.

MPI-AMRVAC (Fortran) - Física Solar

Framework open-source para simulaciones adaptativas HD y MHD. Especializado en física solar (CMEs, coronas, prominencias).

¿Por qué tantos códigos MHD?

Cada código está optimizado para un **nicho específico**: geometría, física incluida, escala del problema, plataforma HPC.

No existe un único código “perfecto” — la elección depende del problema.

Pluto (C) - Propósito General

Código multipropósito en C para flujos compresibles clásicos y relativistas. Geometrías flexibles, múltiples solucionadores Riemann. Interfaz Python via PyPLUTO.

MPI-AMRVAC (Fortran) - Física Solar

Framework open-source para simulaciones adaptativas HD y MHD. Especializado en física solar (CMEs, coronas, prominencias).

FLASH (Fortran/C) - Multi-Física

Código modular AMR desarrollado en U. Chicago. Cubre MHD, hidrodinámica radiativa, autogravedad, reacciones nucleares. Diseñado para supercomputadoras.

¿Por qué tantos códigos MHD?

Cada código está optimizado para un **nicho específico**: geometría, física incluida, escala del problema, plataforma HPC.

No existe un único código “perfecto” — la elección depende del problema.

Pluto (C) - Propósito General

Código multipropósito en C para flujos compresibles clásicos y relativistas. Geometrías flexibles, múltiples solucionadores Riemann. Interfaz Python via PyPLUTO.

MPI-AMRVAC (Fortran) - Física Solar

Framework open-source para simulaciones adaptativas HD y MHD. Especializado en física solar (CMEs, coronas, prominencias).

FLASH (Fortran/C) - Multi-Física

Código modular AMR desarrollado en U. Chicago. Cubre MHD, hidrodinámica radiativa, autogravedad, reacciones nucleares. Diseñado para supercomputadoras.

LARE2d/3d (Fortran) - MHD Resistiva

Solver Lagrangian-remap de Arber et al. (2001). Ideal para MHD resistiva: nanoflares, reconexión, inestabilidades de bucles coronales.

PLUTO — Código multipropósito en astrofísica

Información general

- **Autor:** A. Mignone et al. (U. Torino)
- **Lenguaje:** C (portable, sin dependencias externas)
- **Citación:** Mignone et al. 2007, ApJS 170
- **Licencia:** Free (registro requerido)
- **Sitio:** plutocode.ph.unito.it

Módulos físicos disponibles

- | | |
|--------------------------|-------------------------------|
| ✓ HD clásica | ✓ RMHD relativista |
| ✓ MHD
ideal/resistiva | ✓ Viscosidad/Cond.
térmica |
| ✓ RHD
relativista | ✓ AMR (CHOMBO) |

PLUTO — Código multipropósito en astrofísica

Información general

- **Autor:** A. Mignone et al. (U. Torino)
- **Lenguaje:** C (portable, sin dependencias externas)
- **Citación:** Mignone et al. 2007, ApJS 170
- **Licencia:** Free (registro requerido)
- **Sitio:** plutocode.ph.unito.it

Módulos físicos disponibles

- | | |
|-----------------------|----------------------------|
| ✓ HD clásica | ✓ RMHD relativista |
| ✓ MHD ideal/resistiva | ✓ Viscosidad/Cond. térmica |
| ✓ RHD relativista | ✓ AMR (CHOMBO) |

PyPluto - Interfaz Python

Publicado en ArXiv: Mattia et al. (2025). Puede cargar, manipular y visualizar los outputs de PLUTO directamente desde un Jupyter notebook.

Python example

```
import pyPLUTO as pp
D = pp.Load(1, w_dir="output/")
pp.Display(D, var="rho",
           cmap="inferno")
```

Algunos ejemplos: CP_Alfven – Resistive_MHD – Sod shock tube

MPI-AMRVAC — Física solar y AMR adaptativo

Información general

- **Grupo:** KU Leuven - CMPA.
- **Lenguaje:** Fortran 90 (MPI paralelo)
- **Citación:** Xia et al. 2018, ApJS 234.
- **Licencia:** Open-source (GitHub: amrvac/amrvac)
- **Sitio:** amrvac.org

¿Qué es el AMR y por qué importa?

Adaptive Mesh Refinement: la malla se refina automáticamente en las regiones de mayor gradiente (choques, frentes de reconexión) y se engrosa donde el campo es suave.

Eficiencia computacional sin sacrificar resolución local.

MPI-AMRVAC — Física solar y AMR adaptativo

Información general

- **Grupo:** KU Leuven - CMPA.
- **Lenguaje:** Fortran 90 (MPI paralelo)
- **Citación:** Xia et al. 2018, ApJS 234.
- **Licencia:** Open-source (GitHub: amrvac/amrvac)
- **Sitio:** amrvac.org

¿Qué es el AMR y por qué importa?

Adaptive Mesh Refinement: la malla se refina automáticamente en las regiones de mayor gradiente (choques, frentes de reconexión) y se engrosa donde el campo es suave.

Eficiencia computacional sin sacrificar resolución local.

Aplicaciones en física solar

- Modelado Sol-a-Tierra de CMEs.
- Prominencias y lluvia coronal
- Reconexión magnética en capa de corriente
- Calentamiento coronal por inestabilidades
- Viento solar y acreción en binarias X.

Características técnicas destacadas

- ✓ Block-based octree AMR con razón de refinamiento 2.
- ✓ Separación de campo B de fondo (background splitting)
- ✓ Conducción térmica anisotrópica (Spitzer)
- ✓ Tests de validación: flux rope, null-point, reconexión.

FLASH — Multi-física modular para astrofísica

Información general

- **Origen:** Flash Center, Univ. Chicago (DOE-ASCI, 2000).
- **Lenguaje:** Fortran 90 + C (MPI + OpenMP).
- **Citación:** Fryxell et al. 2000, ApJS 131.
- **Licencia:** Libre para academia (registro).
- **Sitio:** flash.rochester.edu

Física Incluida

- MHD ideal + resistiva
- Autogravedad
- Hidrodinámica radiativa
- Reacciones nucleares
- Conducción + viscosidad

FLASH — Multi-física modular para astrofísica

Información general

- **Origen:** Flash Center, Univ. Chicago (DOE-ASCI, 2000).
- **Lenguaje:** Fortran 90 + C (MPI + OpenMP).
- **Citación:** Fryxell et al. 2000, ApJS 131.
- **Licencia:** Libre para academia (registro).
- **Sitio:** flash.rochester.edu

Física Incluida

- MHD ideal + resistiva
- Autogravedad
- Hidrodinámica radiativa
- Reacciones nucleares
- Conducción + viscosidad

Aplicaciones astrofísicas principales

- Supernovas y explosiones termonucleares
- Turbulencia MHD y dynamos astrofísicos
- Reconexión magnética y aceleración de partículas
- Acreción en objetos compactos (BH, NS)
- Formación de galaxias y medio interestelar.

FLASH-X — La siguiente generación

Sucesor de FLASH financiado por el Exascale Computing Project (DOE). Infraestructura completamente rediseñada para arquitecturas GPU y exascale. Activo en 2024–2025.

Nota sobre HPC

FLASH ha corrido en prácticamente todos los supercomputadores Top500 desde el año 2000.

LARE — MHD resistiva para la atmósfera solar

Información general

- **Author:** T. D. Arber et al. (U. Warwick) — 2001.
- **Lenguaje:** Fortran 90 (MPI paralelo, 2D y 3D).
- **Método:** Lagrangian-remap (predictor-corrector).
- **Licencia:** Open-source (GitHub: [code.google / Warwick](https://code.google.com/p/warwickmhd/)).
- **Citation:** Arber et al. 2001, J. Comput. Phys. 171

¿Qué es el esquema Lagrangian-remap?

- **Paso Lagrangiano:** el fluido se mueve con la malla (conserva masa y energía local).
- **Paso de remap:** variables se proyectan a la malla original con limitadores van Leer.
- Combina precisión lagrangiana con estabilidad euleriana.

LARE — MHD resistiva para la atmósfera solar

Información general

- **Author:** T. D. Arber et al. (U. Warwick) — 2001.
- **Lenguaje:** Fortran 90 (MPI paralelo, 2D y 3D).
- **Método:** Lagrangian-remap (predictor-corrector).
- **Licencia:** Open-source (GitHub: [code.google / Warwick](https://code.google.com/p/warwickmhd/)).
- **Citation:** Arber et al. 2001, J. Comput. Phys. 171

¿Qué es el esquema Lagrangian-remap?

- **Paso Lagrangiano:** el fluido se mueve con la malla (conserva masa y energía local).
- **Paso de remap:** variables se proyectan a la malla original con limitadores van Leer.
- Combina precisión lagrangiana con estabilidad euleriana.

Aplicaciones en física solar

- Nanoflares y calentamiento coronal.
- Reconexión magnética en flares.
- Inestabilidad kink en bucles coronales.
- Propagación ondas MHD en cromosfera.
- Spículas y lanzamiento de material solar.
- Emergencia de flujo magnético fotosférico.

Física incluida

- Resistividad η definida por el usuario (uniforme o anomalous)
- Viscosidad artificial (captura de choques)
- Conducción térmica anisótropa
- Términos radiativos opcionales
- Limitadores van Leer para monotonía en remap

Comparativa rápida

Característica	PLUTO	MPI-AMRVAC	FLASH	LARE2d/3d
Lenguaje	C	Fortran	Fortran/C	Fortran
MHD ideal	✓	✓	✓	✓
MHD resistiva	✓	✓	✓	✓✓ (énfasis)
AMR	✓ (CHOMBO)	✓✓ (nativo)	✓✓ (PARAM)	✗
Multi-física	Moderada	Moderada	Amplia	Solar focalizada
Python interface	PyPLUTO ✓✓	Limitada	yt / Flash	✗ (manual)
Paralelo	MPI	MPI	MPI+OpenMP	MPI
Curva de aprendizaje	Media	Media-alta	Alta	Baja-media
Énfasis principal	Astrofísica general	Física solar	Astrofísica HPC	MHD solar

Otros códigos relevantes en la comunidad

Athena++ (C++)

Sucesor de Athena,
altamente eficiente.
MHD con CT, AMR,
coordenadas curvilíneas.
Ampliamente usado en
discos y medios
interestelares.

Otros códigos relevantes en la comunidad

Athena++ (C++)

Sucesor de Athena,
altamente eficiente.
MHD con CT, AMR,
coordenadas curvilíneas.
Ampliamente usado en
discos y medios
interestelares.

MURaM (C++)

Código especializado en
convección solar
fotosférica y
cromosférica. Incluye
transferencia radiativa.
Usado para manchas
solares y granulación.

Otros códigos relevantes en la comunidad

Athena++ (C++)

Sucesor de Athena,
altamente eficiente.
MHD con CT, AMR,
coordenadas curvilíneas.
Ampliamente usado en
discos y medios
interestelares.

MURaM (C++)

Código especializado en
convección solar
fotosférica y
cromosférica. Incluye
transferencia radiativa.
Usado para manchas
solares y granulación.

Bifrost (Fortran)

Código noruego (ITA
Oslo) para atmósfera
solar estratificada. MHD
no ideal con EOS re-
alistas. Genera datos
sintéticos para comparar
con observaciones.

Otros códigos relevantes en la comunidad

Athena++ (C++)

Sucesor de Athena, altamente eficiente. MHD con CT, AMR, coordenadas curvilíneas. Ampliamente usado en discos y medios interestelares.

MURaM (C++)

Código especializado en convección solar fotosférica y cromosférica. Incluye transferencia radiativa. Usado para manchas solares y granulación.

Bifrost (Fortran)

Código noruego (ITA Oslo) para atmósfera solar estratificada. MHD no ideal con EOS realistas. Genera datos sintéticos para comparar con observaciones.

Pencil Code (Fortran/Python)

Código para turbulencia MHD compresible y dynamos astrofísicos. Diferencias finitas de alto orden. Muy usado en física de heliosfera.

Otros códigos relevantes en la comunidad

Athena++ (C++)

Sucesor de Athena, altamente eficiente. MHD con CT, AMR, coordenadas curvilíneas. Ampliamente usado en discos y medios interestelares.

MURaM (C++)

Código especializado en convección solar fotosférica y cromosférica. Incluye transferencia radiativa. Usado para manchas solares y granulación.

Bifrost (Fortran)

Código noruego (ITA Oslo) para atmósfera solar estratificada. MHD no ideal con EOS realistas. Genera datos sintéticos para comparar con observaciones.

Pencil Code (Fortran/Python)

Código para turbulencia MHD compresible y dynamos astrofísicos. Diferencias finitas de alto orden. Muy usado en física de heliosfera.

BATS-R-US (Fortran)

Código de la U. Michigan para modelado del clima espacial Sol-Tierra. AMR en coordenadas esféricas. Parte del SWMF (Space Weather Modeling Framework).

Otros códigos relevantes en la comunidad

Athena++ (C++)

Sucesor de Athena, altamente eficiente. MHD con CT, AMR, coordenadas curvilíneas. Ampliamente usado en discos y medios interestelares.

MURaM (C++)

Código especializado en convección solar fotosférica y cromosférica. Incluye transferencia radiativa. Usado para manchas solares y granulación.

Bifrost (Fortran)

Código noruego (ITA Oslo) para atmósfera solar estratificada. MHD no ideal con EOS realistas. Genera datos sintéticos para comparar con observaciones.

Pencil Code (Fortran/Python)

Código para turbulencia MHD compresible y dynamos astrofísicos. Diferencias finitas de alto orden. Muy usado en física de heliosfera.

BATS-R-US (Fortran)

Código de la U. Michigan para modelado del clima espacial Sol-Tierra. AMR en coordenadas esféricas. Parte del SWMF (Space Weather Modeling Framework).

OpenMHD (Fortran/Python)

Colección de solvers MHD simples pensados para aprendizaje. Ideal como punto de partida antes de usar códigos de producción como los anteriores.

Resumen de las librerías

✓ **PLUTO:** multipropósito en C, ideal para jets, discos y ondas MHD. PyPLUTO permite analizar resultados en Jupyter.

✓ **MPI-AMRVAC:** especialista en física solar con AMR adaptativo. Prominencias, CMEs, reconexión y lluvia coronal.

✓ **FLASH:** multi-física modular para HPC. Supernovas, turbulencia, autogravedad, ICF.

✓ **LARE2D/3D:** Lagrangian-remap simple y preciso para MHD resistiva solar. Nanoflares, reconexión y ondas cromosféricas.

✓ **Elección de código:** depende del problema: física, escala, plataforma y necesidad de integración con Python.

Vamos a ver unos ejemplos principalmente de PLUTO (con PyPLUTO).

Continuará

Dr. rer. nat. Jose Ivan Campos Rozo
jicamposr@unal.edu.co